LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Cici Muzizah Nur Novita Putri (2609106008)

Kelas A1 ‘26

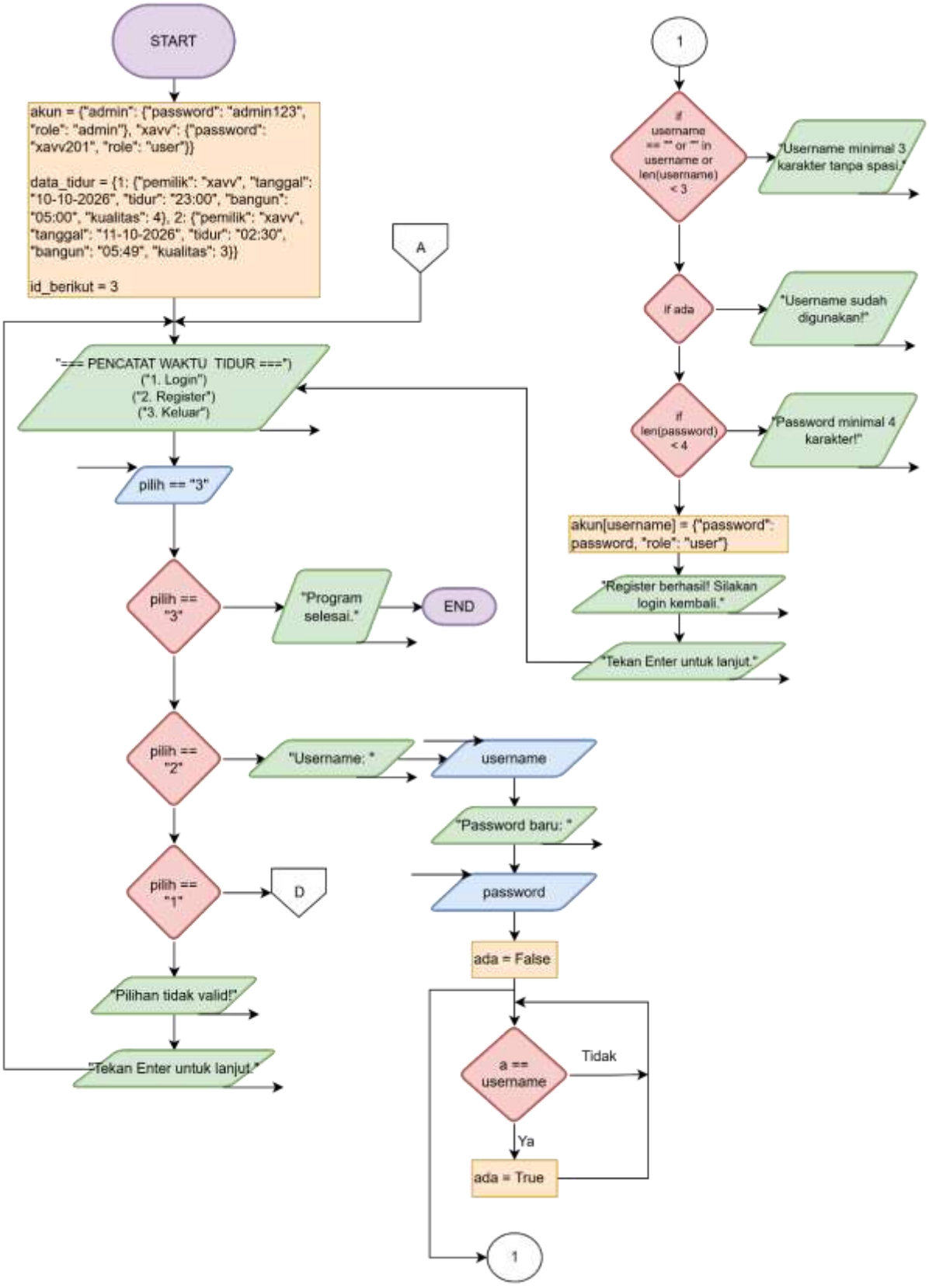
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

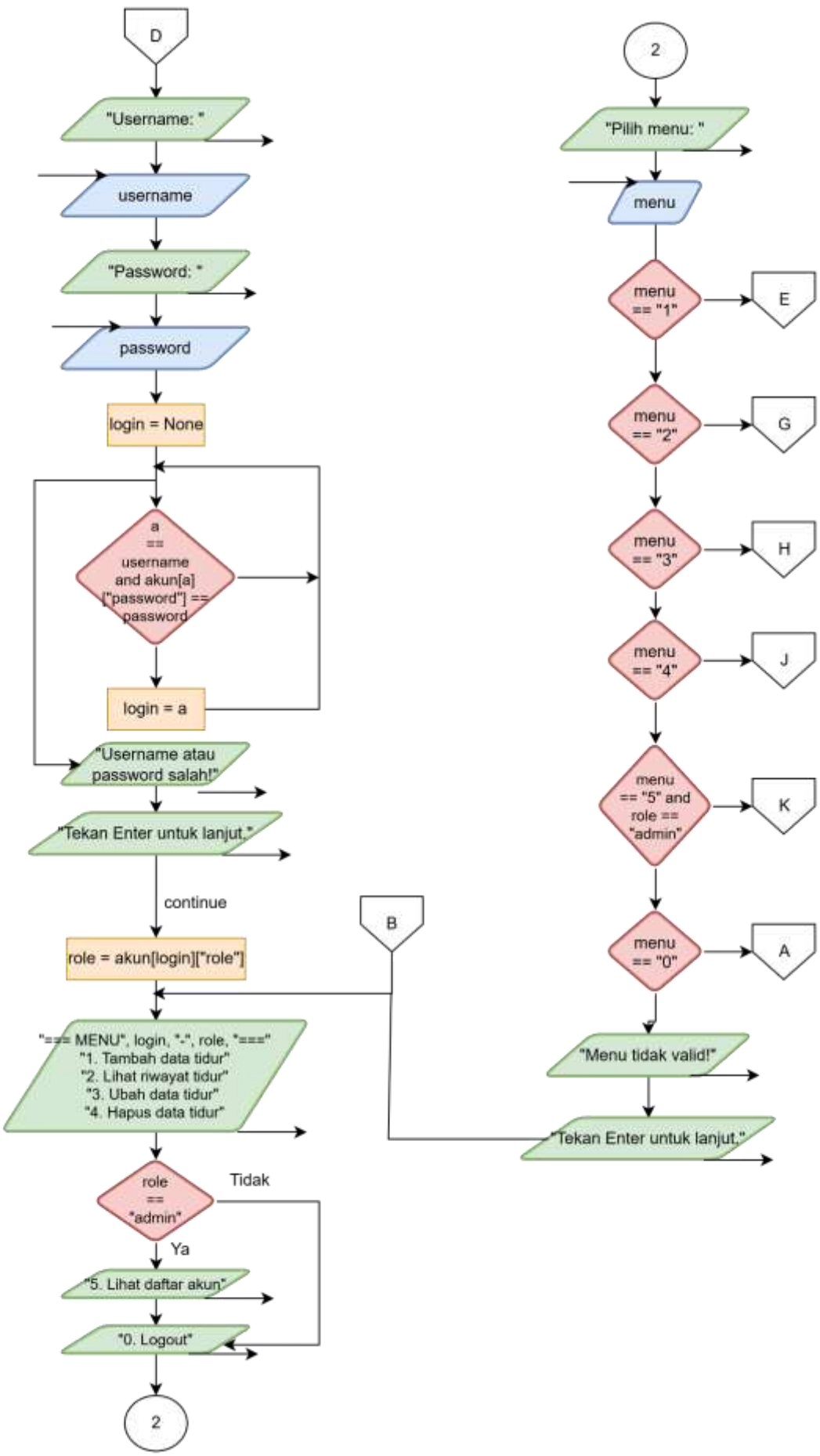
UNIVERSITAS MULAWARMAN

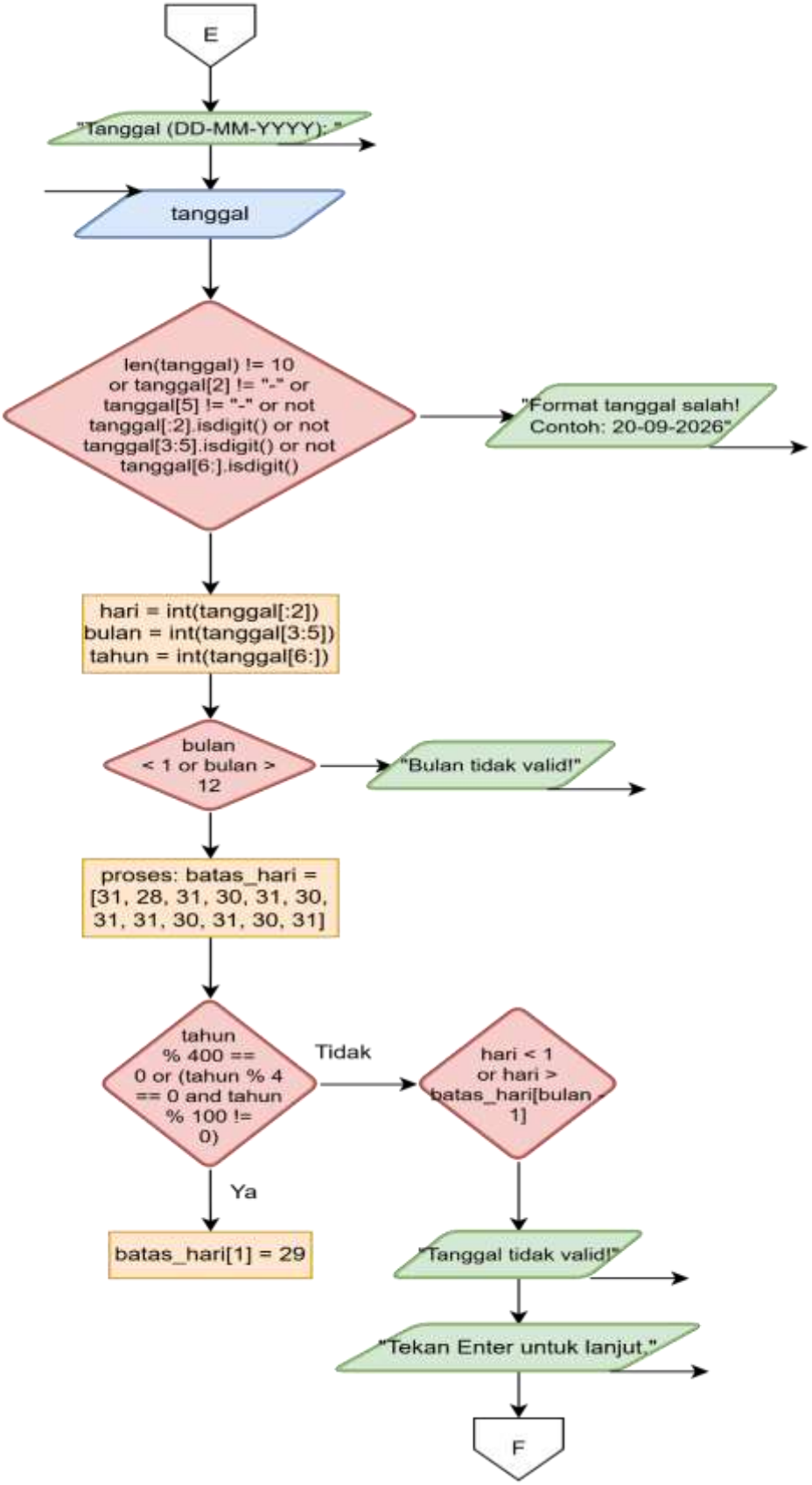
SAMARINDA

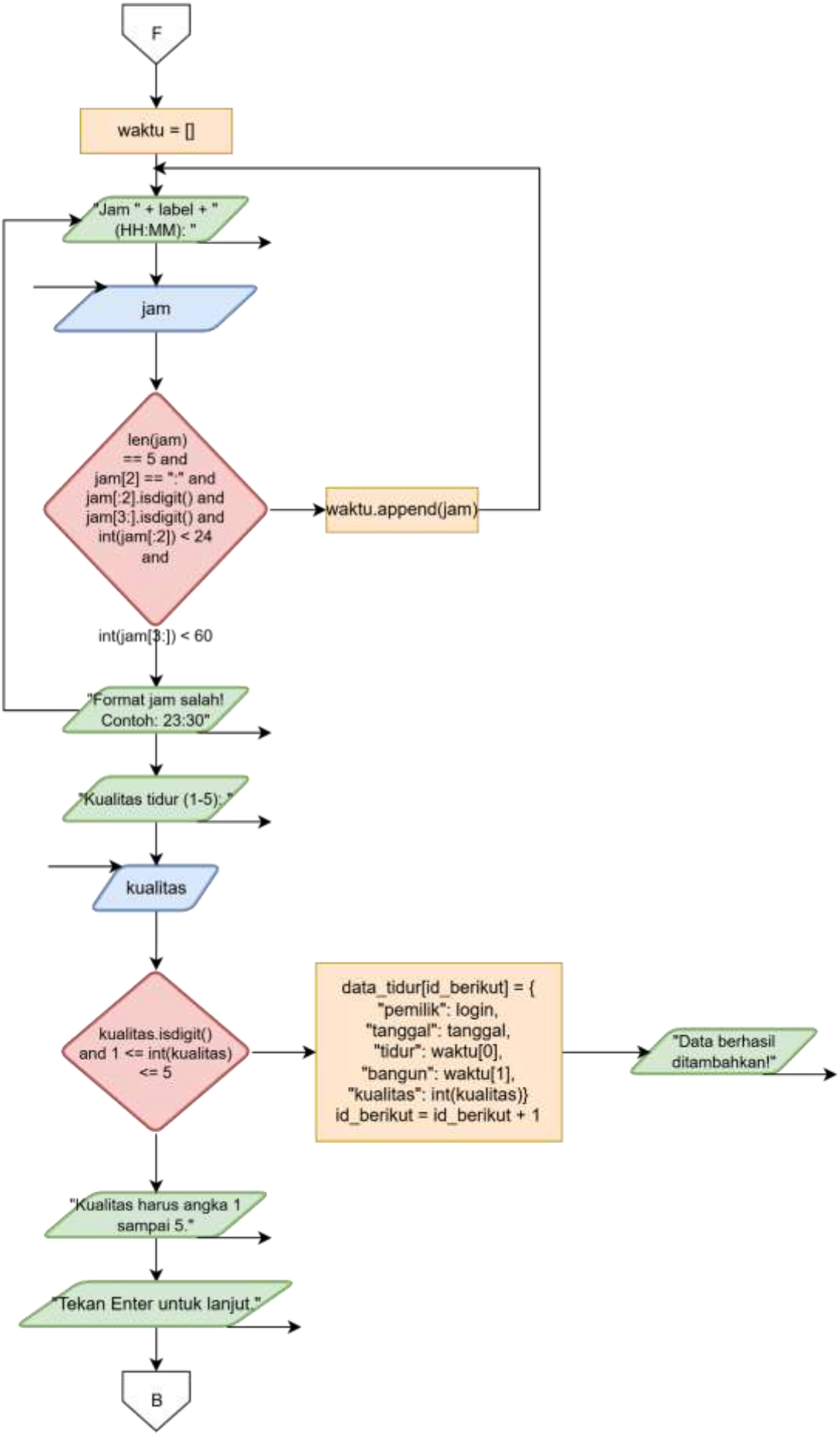
2026

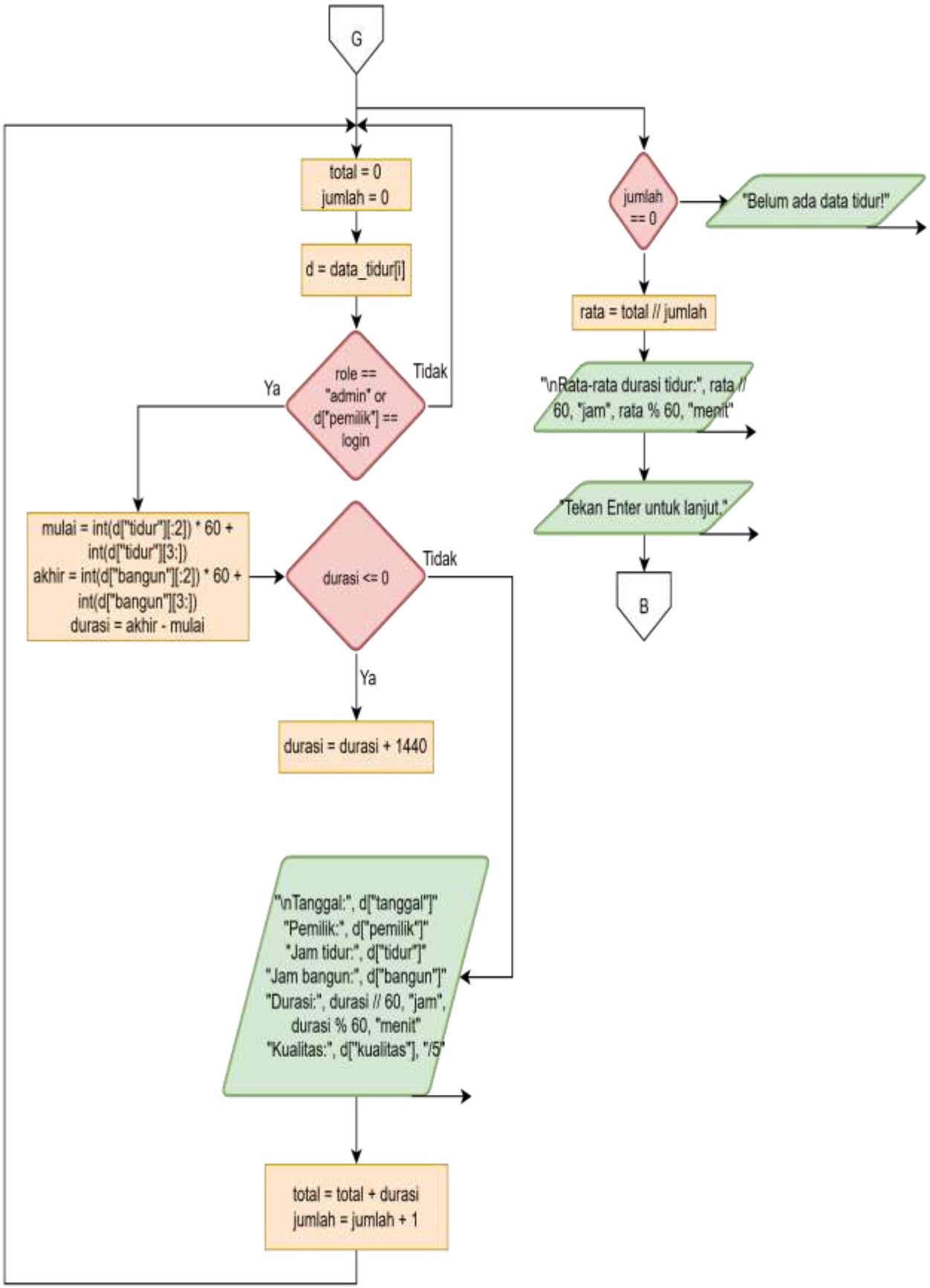
1. Flowchart

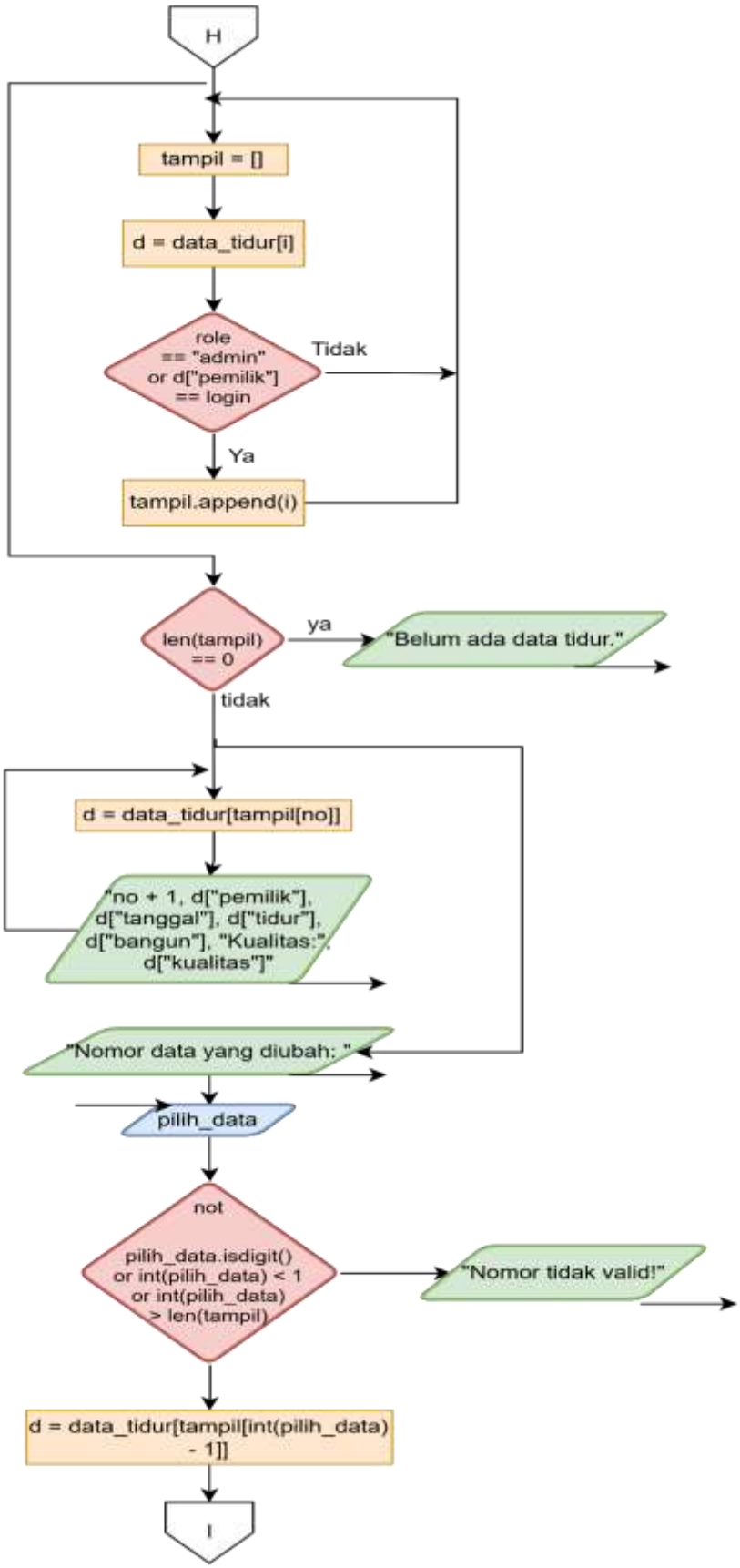

START
akun = {"admin": {"password": "admin123", "role": "admin"}, "xavv": {"password": "xavv201", "role": "user"}}
data_tidur = {1: {"pemilik": "xavv", "tanggal": "10-10-2026", "tidur": "23:00", "bangun": "05:00", "kualitas": 4}, 2: {"pemilik": "xavv", "tanggal": "11-10-2026", "tidur": "02:30", "bangun": "05:49", "kualitas": 3}}
id_berikut = 3
A
"=== PENCATAT WAKTU TIDUR ===")
("1. Login")
("2. Register")
("3. Keluar")
pilih == "3"
pilih == "3"
"Program selesai."
END
pilih == "2"
"Username: "
username
"Password baru: "
password
pilih == "1"
D
"Pilihan tidak valid!"
"Tekan Enter untuk lanjut."
ada = False
a == username
Tidak
Ya
ada = True
1
1
if username == "" or " in username or len(username) < 3
"Username minimal 3 karakter tanpa spasi."
if ada
"Username sudah digunakan!"
if len(password) < 4
"Password minimal 4 karakter!"
akun[username] = {"password": password, "role": "user"}
"Register berhasil! Silakan login kembali."
"Tekan Enter untuk lanjut."

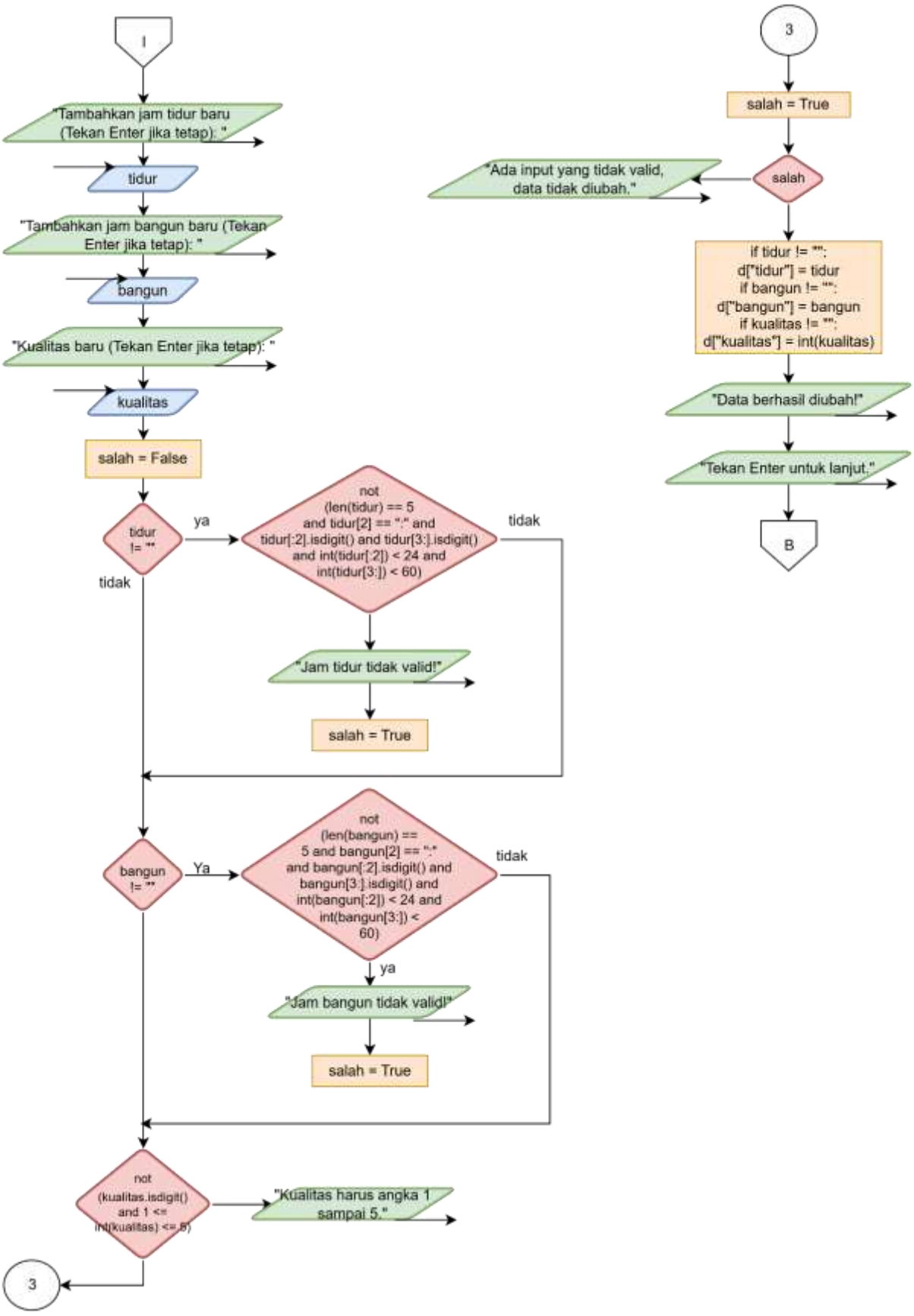

D
"Username: "
username
"Password: "
password
login = None
a
==
username
and akun[a]
["password"] ==
password
login = a
"Username atau
password salah!"
"Tekan Enter untuk lanjut."
continue
role = akun[login]["role"]
"=== MENU", login, "-", role, "==="
"1. Tambah data tidur"
"2. Lihat riwayat tidur"
"3. Ubah data tidur"
"4. Hapus data tidur"
role
==
"admin"
Tidak
Ya
"5. Lihat daftar akun"
"0. Logout"
2
B
2
"Pilih menu: "
menu
menu
== "1"
E
menu
== "2"
G
menu
== "3"
H
menu
== "4"
J
menu
== "5" and
role ==
"admin"
K
menu
== "0"
A
"Menu tidak valid!"
"Tekan Enter untuk lanjut."

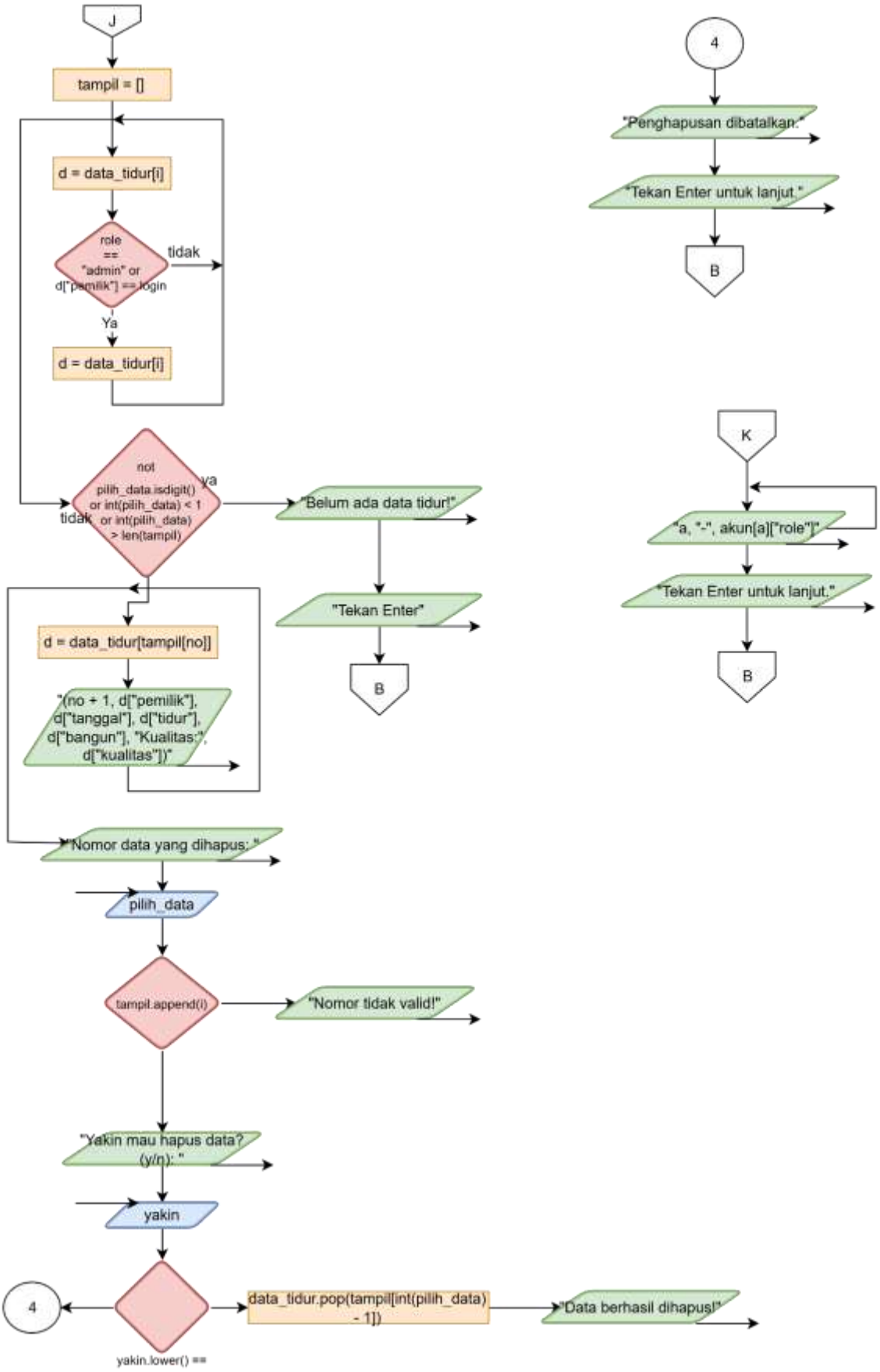

E
"Tanggal (DD-MM-YYYY): "
tanggal
len(tanggal) != 10 or tanggal[2] != "-" or tanggal[5] != "-" or not tanggal[:2].isdigit() or not tanggal[3:5].isdigit() or not tanggal[6:].isdigit()
"Format tanggal salah! Contoh: 20-09-2026"
hari = int(tanggal[:2])
bulan = int(tanggal[3:5])
tahun = int(tanggal[6:])
bulan < 1 or bulan > 12
"Bulan tidak valid!"
proses: batas_hari = [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]
tahun % 400 == 0 or (tahun % 4 == 0 and tahun % 100 != 0)
Tidak
hari < 1 or hari > batas_hari[bulan - 1]
Ya
batas_hari[1] = 29
"Tanggal tidak valid!"
"Tekan Enter untuk lanjut."
F


F
waktu = []
"Jam " + label + " (HH:MM): "
jam
len(jam) == 5 and jam[2] == ":" and jam[:2].isdigit() and jam[3:].isdigit() and int(jam[:2]) < 24 and
waktu.append(jam)
int(jam[3:]) < 60
"Format jam salah! Contoh: 23:30"
"Kualitas tidur (1-5): "
kualitas
kualitas.isdigit() and 1 <= int(kualitas) <= 5
data_tidur[id_berikut] = { "pemilik": login, "tanggal": tanggal, "tidur": waktu[0], "bangun": waktu[1], "kualitas": int(kualitas)} id_berikut = id_berikut + 1
"Data berhasil ditambahkan!"
"Kualitas harus angka 1 sampai 5."
"Tekan Enter untuk lanjut."
B


G
total = 0
jumlah = 0
d = data_tidur[i]
role == "admin" or d["pemilik"] == login
Ya
Tidak
mulai = int(d["tidur"][:2]) * 60 + int(d["tidur"][3:])
akhir = int(d["bangun"][:2]) * 60 + int(d["bangun"][3:])
durasi = akhir - mulai
durasi <= 0
Tidak
Ya
durasi = durasi + 1440
"\nTanggal:", d["tanggal"]
"Pemilik:", d["pemilik"]
"Jam tidur:", d["tidur"]
"Jam bangun:", d["bangun"]
"Durasi:", durasi // 60, "jam", durasi % 60, "menit"
"Kualitas:", d["kualitas"], "/5"
total = total + durasi
jumlah = jumlah + 1
jumlah == 0
"Belum ada data tidur!"
rata = total // jumlah
"\nRata-rata durasi tidur:", rata // 60, "jam", rata % 60, "menit"
"Tekan Enter untuk lanjut."
B


H
tampil = []
d = data_tidur[i]
role == "admin" or d["pemilik"] == login
Tidak
Ya
tampil.append(i)
len(tampil) == 0
ya
"Belum ada data tidur."
tidak
d = data_tidur[tampil[no]]
"no + 1, d["pemilik"], d["tanggal"], d["tidur"], d["bangun"], "Kualitas:", d["kualitas"]"
"Nomor data yang diubah: "
pilih_data
not pilih_data.isdigit() or int(pilih_data) < 1 or int(pilih_data) > len(tampil)
"Nomor tidak valid!"
d = data_tidur[tampil[int(pilih_data) - 1]]
I


I
"Tambahkan jam tidur baru (Tekan Enter jika tetap): "
tidur
"Tambahkan jam bangun baru (Tekan Enter jika tetap): "
bangun
"Kualitas baru (Tekan Enter jika tetap): "
kualitas
salah = False
tidur != ""
ya
tidak
not (len(tidur) == 5 and tidur[2] == ":" and tidur[:2].isdigit() and tidur[3:].isdigit() and int(tidur[:2]) < 24 and int(tidur[3:]) < 60)
tidak
"Jam tidur tidak valid!"
salah = True
bangun != ""
Ya
tidak
not (len(bangun) == 5 and bangun[2] == ":" and bangun[:2].isdigit() and bangun[3:].isdigit() and int(bangun[:2]) < 24 and int(bangun[3:]) < 60)
ya
"Jam bangun tidak valid!"
salah = True
not (kualitas.isdigit() and 1 <= int(kualitas) <= 5)
"Kualitas harus angka 1 sampai 5."
3
3
salah = True
salah
"Ada input yang tidak valid, data tidak diubah."
if tidur != "": d["tidur"] = tidur if bangun != "": d["bangun"] = bangun if kualitas != "": d["kualitas"] = int(kualitas)
"Data berhasil diubah!"
"Tekan Enter untuk lanjut."
B



Gambar 1.1 Flowchart

Flowchart dimulai dari simbol **START**, kemudian program menginisialisasi data berupa dictionary, yaitu akun yang menyimpan username sebagai key dengan password dan role sebagai value, serta *data_tidur* yang menyimpan data tidur dengan ID sebagai key. Variabel *id_berikut* dipakai sebagai penghitung ID data baru. Program kemudian menampilkan menu utama yang terdiri dari Login, Register, dan Keluar.

Jika pengguna memilih Register, program meminta username dan password baru. Program memeriksa apakah username sudah ada dengan melakukan perulangan pada akun, lalu memvalidasi username (minimal 3 karakter tanpa spasi) dan password (minimal 4 karakter). Jika semua syarat terpenuhi, akun baru disimpan dengan role "user".

Jika pengguna memilih Login, program mencocokkan username dan password dengan data akun. Jika tidak cocok, program menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu utama. Jika cocok, program mengambil role pengguna dan menampilkan menu pengelolaan data tidur.

Fitur Tambah memvalidasi tanggal (format, bulan, jumlah hari termasuk tahun kabisat), jam tidur, jam bangun, dan kualitas sebelum data disimpan. Fitur Lihat menampilkan riwayat, menghitung durasi tiap data, dan rata-rata durasi. Admin melihat data semua pengguna, sedangkan user hanya melihat datanya sendiri. Fitur Ubah memvalidasi semua input terlebih dahulu, dan data baru diubah jika semuanya valid. Fitur Hapus meminta konfirmasi "y" atau "n" sebelum data dihapus. Menu nomor 5 khusus admin untuk melihat daftar username dan role semua akun.

Jika pengguna memilih Logout dengan angka "0", program kembali ke menu utama. Jika pengguna memilih Keluar dengan angka "3", program menampilkan "Program selesai." lalu diakhiri dengan simbol **END**.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mencatat dan memantau kebiasaan tidur pengguna secara sederhana. Program mencakup fitur login dan register, pembagian hak akses antara admin dan pengguna biasa, serta operasi CRUD pada data tidur, yaitu menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data. Program juga menghitung durasi setiap tidur dan rata-rata durasi tidur agar pengguna dapat menilai pola tidurnya. Program ini bermanfaat untuk melatih penggunaan dictionary, perulangan while dan for, percabangan, dan memvalidasi input tanpa menggunakan try-except.

3. Source Code

```
  import os

akun = {
    "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"},
    "xavv": {"password": "xavv201", "role": "user"}
}

data_tidur = {
    1: {"pemilik": "xavv", "tanggal": "10-10-2026", "tidur": "23:00", "bangun":
"05:00", "kualitas": 4},
    2: {"pemilik": "xavv", "tanggal": "11-10-2026", "tidur": "02:30", "bangun":
"05:49", "kualitas": 3}
}

id_berikut = 3

while True:
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")

    # REGISTER
    if pilih == "2":
        username = input("Username baru: ")
        password = input("Password baru: ")

        ada = False
        for a in akun:
            if a == username:
                ada = True

        if username == "" or " " in username or len(username) < 3:
            print("Username minimal 3 karakter tanpa spasi.")
        elif ada:
            print("Username sudah digunakan!")
        elif len(password) < 4:
            print("Password minimal 4 karakter!")
        else:
            akun[username] = {"password": password, "role": "user"}
            print("Register berhasil! Silakan login kembali.")

        input("Tekan Enter untuk lanjut.")

    # LOGIN
    elif pilih == "1":
        username = input("Username: ")
        password = input("Password: ")

        login = None
        for a in akun:
            if a == username and akun[a]["password"] == password:
```

```
                login = a

        if login is None:
            print("Username atau password salah!")
            input("Tekan Enter untuk lanjut.")
            continue

        role = akun[login]["role"]

        while True:
            os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")

            # CREATE
            if menu == "1":
                tanggal = input("Tanggal (DD-MM-YYYY): ")

                if (len(tanggal) != 10 or tanggal[2] != "-"
                    or tanggal[5] != "-"
                    or not tanggal[:2].isdigit()
                    or not tanggal[3:5].isdigit()
                    or not tanggal[6:].isdigit()):
                    print("Format tanggal salah! Contoh: 20-09-2026")
                    input("Tekan Enter.")
                    continue

                hari = int(tanggal[:2])
                bulan = int(tanggal[3:5])
                tahun = int(tanggal[6:])

                if bulan < 1 or bulan > 12:
                    print("Bulan tidak valid!")
                    input("Tekan Enter.")
                    continue

                batas_hari = [31, 28, 31, 30, 31, 30,           # batas hari
tiap bulan (dari januari-desember)
                              31, 31, 30, 31, 30, 31]

                if tahun % 400 == 0 or (                        # mmeriksa
apakah termasuk tahun kabisat atau tidak
                    tahun % 4 == 0 and tahun % 100 != 0
                ):
                    batas_hari[1] = 29

                if hari < 1 or hari > batas_hari[bulan - 1]:
                    print("Tanggal tidak valid!")
                    input("Tekan Enter.")
                    continue

                waktu = []
                for label in ["tidur", "bangun"]:
```

```
                    while True:
                        jam = input("Jam " + label + " (HH:MM): ")

                        if (len(jam) == 5 and jam[2] == ":"
                            and jam[:2].isdigit()
                            and jam[3:].isdigit()
                            and int(jam[:2]) < 24
                            and int(jam[3:]) < 60):
                            waktu.append(jam)
                            break

                        print("Format jam salah! Contoh: 23:30")

                kualitas = input("Kualitas tidur (1-5): ")

                if kualitas.isdigit() and 1 <= int(kualitas) <= 5: # memeriksa
apakah kualitas tidur berupa angka dan berada dalam rentang 1 - 5
                    data_tidur[id_berikut] = {
                        "pemilik": login,
                        "tanggal": tanggal,
                        "tidur": waktu[0],
                        "bangun": waktu[1],
                        "kualitas": int(kualitas)
                    }
                    id_berikut = id_berikut + 1
                    print("Data berhasil ditambahkan!")
                else:
                    print("Kualitas harus angka 1 sampai 5.")

                input("Tekan Enter untuk lanjut.")

            # READ
            elif menu == "2":
                total = 0
                jumlah = 0

                for i in data_tidur:
                    d = data_tidur[i]
                    if role == "admin" or d["pemilik"] == login:
                        mulai = int(d["tidur"][:2]) * 60 + int(d["tidur"][3:])
                        akhir = int(d["bangun"][:2]) * 60 + int(d["bangun"][3:])
                        durasi = akhir - mulai

                        if durasi <= 0:
                            durasi = durasi + 1440

                        print("\nTanggal:", d["tanggal"])
                        print("Pemilik:", d["pemilik"])
                        print("Jam tidur:", d["tidur"])
                        print("Jam bangun:", d["bangun"])
                        print("Durasi:", durasi // 60, "jam",
```

```
                            durasi % 60, "menit")
                    print("Kualitas:", d["kualitas"], "/5")

                    total = total + durasi
                    jumlah = jumlah + 1

            if jumlah == 0:
                print("Belum ada data tidur!")
            else:
                rata = total // jumlah
                print("\nRata-rata durasi tidur:",
                      rata // 60, "jam", rata % 60, "menit")

            input("Tekan Enter untuk lanjut.")

        # UPDATE
        elif menu == "3":
            tampil = []

            for i in data_tidur:
                d = data_tidur[i]
                if role == "admin" or d["pemilik"] == login:
                    tampil.append(i)

            if len(tampil) == 0:
                print("Belum ada data tidur.")
                input("Tekan Enter.")
                continue

            for no in range(len(tampil)):
                d = data_tidur[tampil[no]]
                print(no + 1, d["pemilik"], d["tanggal"], d["tidur"],
d["bangun"],
                      "Kualitas:", d["kualitas"])

            pilih_data = input("Nomor data yang diubah: ")

            if (not pilih_data.isdigit()
                or int(pilih_data) < 1
                or int(pilih_data) > len(tampil)):
                print("Nomor tidak valid!")
                input("Tekan Enter.")
                continue

            d = data_tidur[tampil[int(pilih_data) - 1]]

            tidur = input("Tambahkan jam tidur baru (Tekan Enter jika
tetap): ")
            bangun = input("Tambahkan jam bangun baru (Tekan Enter jika
tetap): ")
            kualitas = input("Kualitas baru (Tekan Enter jika tetap): ")
```

```
            salah = False

            if tidur != "":
                if not (len(tidur) == 5 and tidur[2] == ":"
                        and tidur[:2].isdigit()
                        and tidur[3:].isdigit()
                        and int(tidur[:2]) < 24
                        and int(tidur[3:]) < 60):
                    print("Jam tidur tidak valid!")
                    salah = True

            if bangun != "":
                if not (len(bangun) == 5 and bangun[2] == ":"
                        and bangun[:2].isdigit()
                        and bangun[3:].isdigit()
                        and int(bangun[:2]) < 24
                        and int(bangun[3:]) < 60):
                    print("Jam bangun tidak valid!")
                    salah = True

            if kualitas != "":
                if not (kualitas.isdigit() and 1 <= int(kualitas) <= 5):
                    print("Kualitas harus angka 1 sampai 5.")
                    salah = True

            if salah:
                print("Ada input yang tidak valid, data tidak diubah.")
            else:
                if tidur != "":
                    d["tidur"] = tidur
                if bangun != "":
                    d["bangun"] = bangun
                if kualitas != "":
                    d["kualitas"] = int(kualitas)
                print("Data berhasil diubah!")

            input("Tekan Enter untuk lanjut.")

        # DELETE
        elif menu == "4":
            tampil = []

            for i in data_tidur:
                d = data_tidur[i]
                if role == "admin" or d["pemilik"] == login:
                    tampil.append(i)

            if len(tampil) == 0:
                print("Belum ada data tidur!")
                input("Tekan Enter.")
```

```
                    continue

                for no in range(len(tampil)):
                    d = data_tidur[tampil[no]]
                    print(no + 1, d["pemilik"], d["tanggal"], d["tidur"],
d["bangun"],
                          "Kualitas:", d["kualitas"])

                pilih_data = input("Nomor data yang dihapus: ")

                if (not pilih_data.isdigit()
                    or int(pilih_data) < 1
                    or int(pilih_data) > len(tampil)):
                    print("Nomor tidak valid!")
                else:
                    yakin = input("Yakin mau hapus data? (y/n): ")

                    if yakin.lower() == "y":
                        data_tidur.pop(tampil[int(pilih_data) - 1])
                        print("Data berhasil dihapus!")
                    else:
                        print("Penghapusan dibatalkan.")

                input("Tekan Enter untuk lanjut.")

            # MENU ADMIN
            elif menu == "5" and role == "admin":
                for a in akun:
                    print(a, "-", akun[a]["role"])

                input("Tekan Enter untuk lanjut.")
```

A. Fitur Tambah Data

Fitur ini digunakan pengguna untuk menambahkan data tidur baru. Program meminta tanggal, jam tidur, jam bangun, dan kualitas tidur, lalu memvalidasi setiap input. Jika semua valid, data disimpan ke dictionary data_tidur dengan id_berikut sebagai key, lalu id_berikut bertambah 1 agar ID tidak sama.

```
if menu == "1":
                tanggal = input("Tanggal (DD-MM-YYYY): ")

                if (len(tanggal) != 10 or tanggal[2] != "-"
                    or tanggal[5] != "-"
```

```
                    or not tanggal[:2].isdigit()
                    or not tanggal[3:5].isdigit()
                    or not tanggal[6:].isdigit()):
                    print("Format tanggal salah! Contoh: 20-09-2026")
                    input("Tekan Enter.")
                    continue

                hari = int(tanggal[:2])
                bulan = int(tanggal[3:5])
                tahun = int(tanggal[6:])

                if bulan < 1 or bulan > 12:
                    print("Bulan tidak valid!")
                    input("Tekan Enter.")
                    continue

                batas_hari = [31, 28, 31, 30, 31, 30,           # batas hari
tiap bulan (dari januari-desember)
                              31, 31, 30, 31, 30, 31]

                if tahun % 400 == 0 or (                        # memeriksa
apakah termasuk tahun kabisat atau tidak
                    tahun % 4 == 0 and tahun % 100 != 0
                ):
                    batas_hari[1] = 29

                if hari < 1 or hari > batas_hari[bulan - 1]:
                    print("Tanggal tidak valid!")
                    input("Tekan Enter.")
                    continue

                waktu = []
                for label in ["tidur", "bangun"]:
                    while True:
                        jam = input("Jam " + label + " (HH:MM): ")

                        if (len(jam) == 5 and jam[2] == ":"
                            and jam[:2].isdigit()
                            and jam[3:].isdigit()
                            and int(jam[:2]) < 24
                            and int(jam[3:]) < 60):
                            waktu.append(jam)
                            break

                        print("Format jam salah! Contoh: 23:30")

                kualitas = input("Kualitas tidur (1-5): ")

                if kualitas.isdigit() and 1 <= int(kualitas) <= 5: # memeriksa
apakah kualitas tidur berupa angka dan berada dalam rentang 1 - 5
                    data_tidur[id_berikut] = {
```

```
                        "pemilik": login,
                        "tanggal": tanggal,
                        "tidur": waktu[0],
                        "bangun": waktu[1],
                        "kualitas": int(kualitas)
                    }
                    id_berikut = id_berikut + 1
                    print("Data berhasil ditambahkan!")
                else:
                    print("Kualitas harus angka 1 sampai 5.")

                input("Tekan Enter untuk lanjut.")
```

B. Fitur Lihat Riwayat (Read)

Fitur ini menampilkan riwayat tidur. Admin melihat data semua pengguna, sedangkan user hanya melihat datanya sendiri. Program menghitung durasi tiap data dalam menit dari selisih jam bangun dan jam tidur. Jika hasilnya 0 atau negatif (tidur melewati tengah malam), ditambah 1440 menit. Program juga menghitung rata-rata durasi tidur.

```
elif menu == "2":
                total = 0
                jumlah = 0

                for id_data, d in data_tidur.items():
                    if role == "admin" or d["pemilik"] == login:
                        mulai = int(d["tidur"][:2]) * 60 + int(d["tidur"][3:])
                        akhir = int(d["bangun"][:2]) * 60 + int(d["bangun"][3:])
                        durasi = akhir - mulai

                        if durasi <= 0:
                            durasi = durasi + 1440

                        print("\nTanggal:", d["tanggal"])
                        print("Pemilik:", d["pemilik"])
                        print("Jam tidur:", d["tidur"])
                        print("Jam bangun:", d["bangun"])
                        print("Durasi:", durasi // 60, "jam",
                              durasi % 60, "menit")
                        print("Kualitas:", d["kualitas"], "/5")

                        total = total + durasi
                        jumlah = jumlah + 1

                if jumlah == 0:
                    print("Belum ada data tidur!")
                else:
```

```
                    rata = total // jumlah
                    print("\nRata-rata durasi tidur:",
                          rata // 60, "jam", rata % 60, "menit")

                input("Tekan Enter untuk lanjut.")
```

C. Fitur Ubah Data (Update)

Program menampilkan daftar data yang boleh diakses (disimpan dalam list *tampil* berisi ID), lalu pengguna memilih nomor data. Jika input dikosongkan, nilai lama tetap dipakai. Semua input divalidasi dulu. Data baru diubah hanya jika semuanya valid.

```
elif menu == "3":
                tampil = []  # menyimpan ID data yang boleh diakses

                for id_data, d in data_tidur.items():
                    if role == "admin" or d["pemilik"] == login:
                        tampil.append(id_data)

                if len(tampil) == 0:
                    print("Belum ada data tidur.")
                    input("Tekan Enter.")
                    continue

                for no in range(len(tampil)):
                    d = data_tidur[tampil[no]]
                    print(no + 1, d["pemilik"], d["tanggal"], d["tidur"],
d["bangun"],
                          "Kualitas:", d["kualitas"])

                pilih_data = input("Nomor data yang diubah: ")

                if (not pilih_data.isdigit()
                    or int(pilih_data) < 1
                    or int(pilih_data) > len(tampil)):
                    print("Nomor tidak valid!")
                    input("Tekan Enter.")
                    continue

                d = data_tidur[tampil[int(pilih_data) - 1]]

                tidur = input("Tambahkan jam tidur baru (Tekan Enter jika
tetap): ")
                bangun = input("Tambahkan jam bangun baru (Tekan Enter jika
tetap): ")
                kualitas = input("Kualitas baru (Tekan Enter jika tetap): ")

                salah = False
```

```
                if tidur != "":
                    if not (len(tidur) == 5 and tidur[2] == ":"
                            and tidur[:2].isdigit()
                            and tidur[3:].isdigit()
                            and int(tidur[:2]) < 24
                            and int(tidur[3:]) < 60):
                        print("Jam tidur tidak valid!")
                        salah = True

                if bangun != "":
                    if not (len(bangun) == 5 and bangun[2] == ":"
                            and bangun[:2].isdigit()
                            and bangun[3:].isdigit()
                            and int(bangun[:2]) < 24
                            and int(bangun[3:]) < 60):
                        print("Jam bangun tidak valid!")
                        salah = True

                if kualitas != "":
                    if not (kualitas.isdigit() and 1 <= int(kualitas) <= 5):
                        print("Kualitas harus angka 1 sampai 5.")
                        salah = True

                if salah:
                    print("Ada input yang tidak valid, data tidak diubah.")
                else:
                    if tidur != "":
                        d["tidur"] = tidur
                    if bangun != "":
                        d["bangun"] = bangun
                    if kualitas != "":
                        d["kualitas"] = int(kualitas)
                    print("Data berhasil diubah!")

                input("Tekan Enter untuk lanjut.")
```

D. Fitur Hapus Data (Delete)

Program menampilkan daftar data, pengguna memilih nomor, lalu program meminta konfirmasi “y” atau “n”. Jika “y”, data dihapus dari dictionary dengan `del` berdasarkan ID-nya.

```
elif menu == "4":
                tampil = []
```

```
                for id_data, d in data_tidur.items():
                    if role == "admin" or d["pemilik"] == login:
                        tampil.append(id_data)

                if len(tampil) == 0:
                    print("Belum ada data tidur!")
                    input("Tekan Enter.")
                    continue

                for no in range(len(tampil)):
                    d = data_tidur[tampil[no]]
                    print(no + 1, d["pemilik"], d["tanggal"], d["tidur"],
d["bangun"],
                          "Kualitas:", d["kualitas"])

                pilih_data = input("Nomor data yang dihapus: ")

                if (not pilih_data.isdigit()
                    or int(pilih_data) < 1
                    or int(pilih_data) > len(tampil)):
                    print("Nomor tidak valid!")
                else:
                    yakin = input("Yakin mau hapus data? (y/n): ")

                    if yakin.lower() == "y":
                        del data_tidur[tampil[int(pilih_data) - 1]]
                        print("Data berhasil dihapus!")
                    else:
                        print("Penghapusan dibatalkan.")

                input("Tekan Enter untuk lanjut.")
```

E. Fitur Register dan Login

Pada Register, program memeriksa username minimal 3 karakter tanpa spasi dan belum dipakai (username in akun), serta password minimal 4 karakter. Akun baru disimpan dengan role “user”. Pada Login, program mencocokkan username dan password. Jika berhasil, role diambil dari akun[login]["role"].

```
elif pilih == "2":
    username = input("Username baru: ")
    password = input("Password baru: ")

    if username == "" or " " in username or len(username) < 3:
```

```
        print("Username minimal 3 karakter tanpa spasi.")
    elif username in akun:
        print("Username sudah digunakan!")
    elif len(password) < 4:
        print("Password minimal 4 karakter!")
    else:
        akun[username] = {"password": password, "role": "user"}
        print("Register berhasil! Silakan login kembali.")

    input("Tekan Enter untuk lanjut.")

elif pilih == "1":
    username = input("Username: ")
    password = input("Password: ")

    if username not in akun or akun[username]["password"] != password:
        print("Username atau password salah!")
        input("Tekan Enter untuk lanjut.")
        continue

    login = username
    role = akun[login]["role"]
```

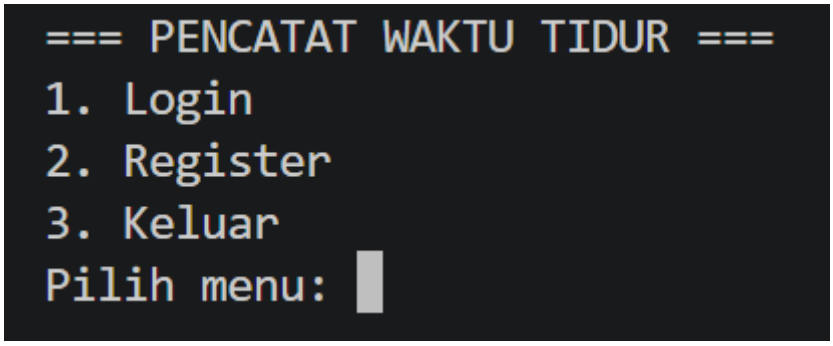
F. Fitur Admin

Menu nomor 5 hanya tampil dan bisa diakses oleh admin. Fitur ini menampilkan daftar username dan role semua akun.

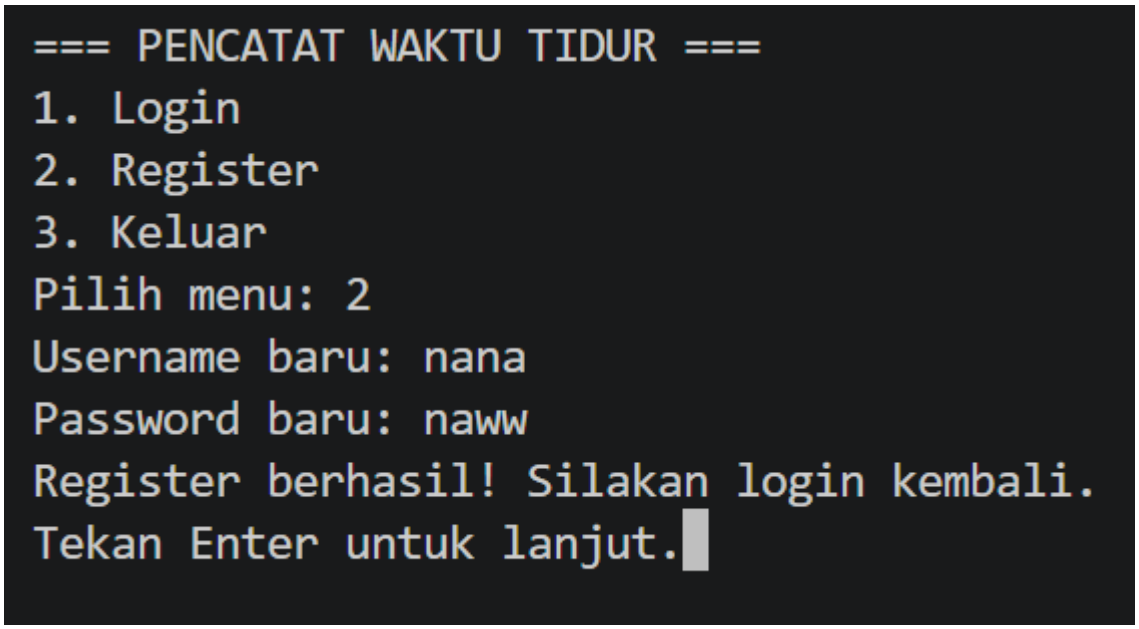
```
elif menu == "5" and role == "admin":
    for nama, info in akun.items():
        print(nama, "-", info["role"])

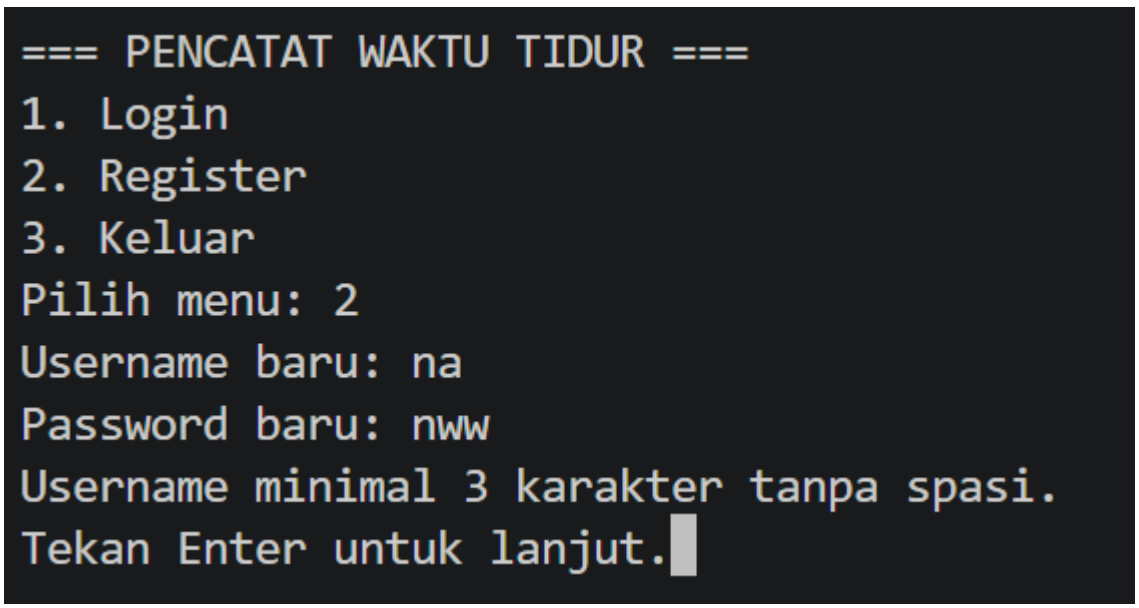
    input("Tekan Enter untuk lanjut.")
```

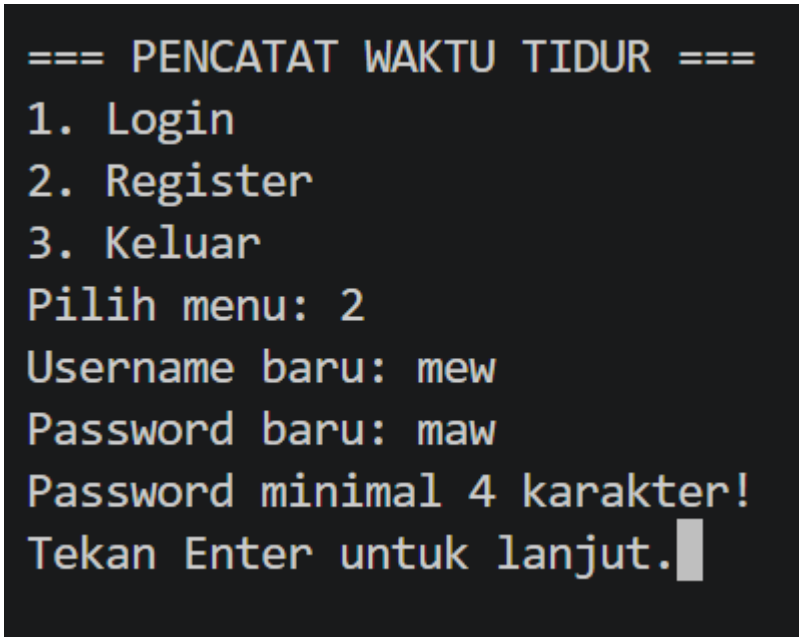
4. Hasil Output



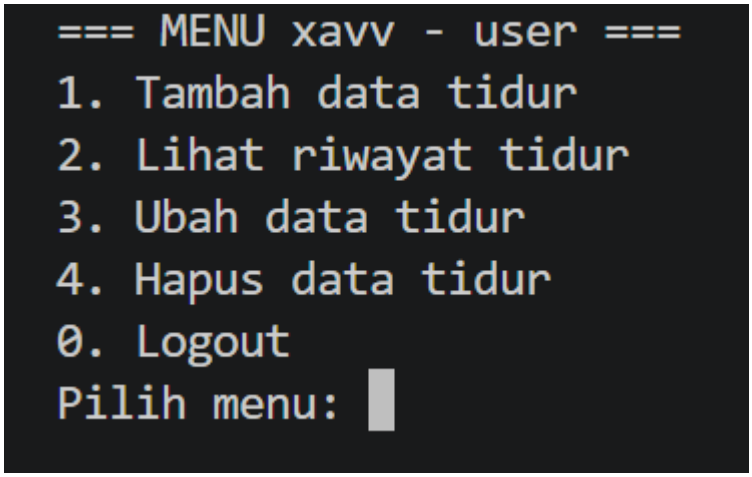
Gambar 4.1 Tampilan Menu utama



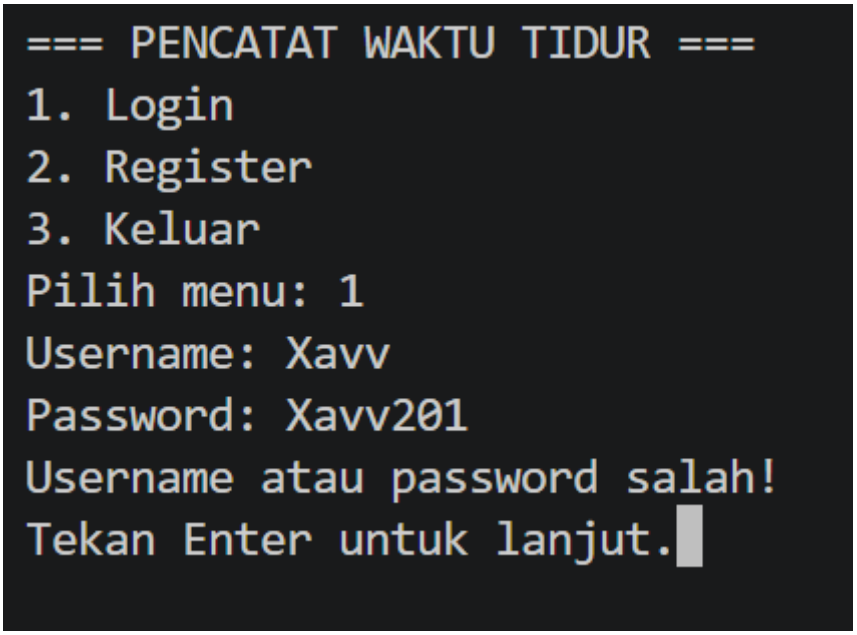




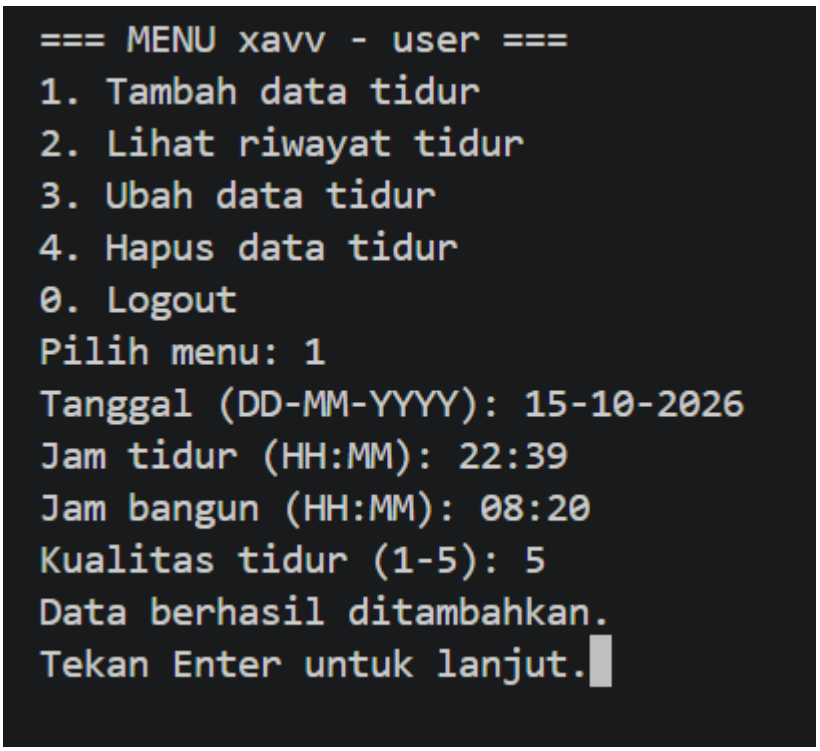
Gambar 4.2 Register berhasil, dan register gagal



Gambar 4.3 login berhasil



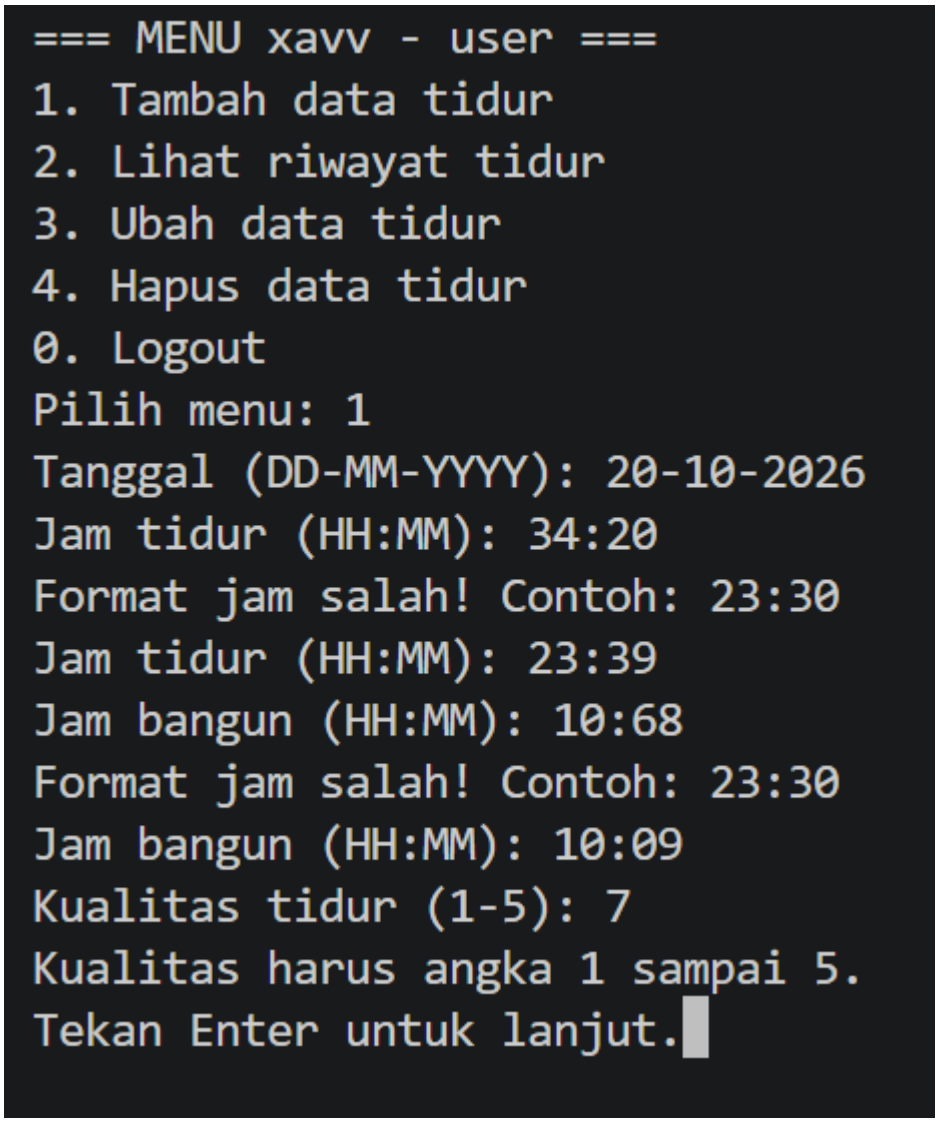
Gambar 4.4 Login gagal



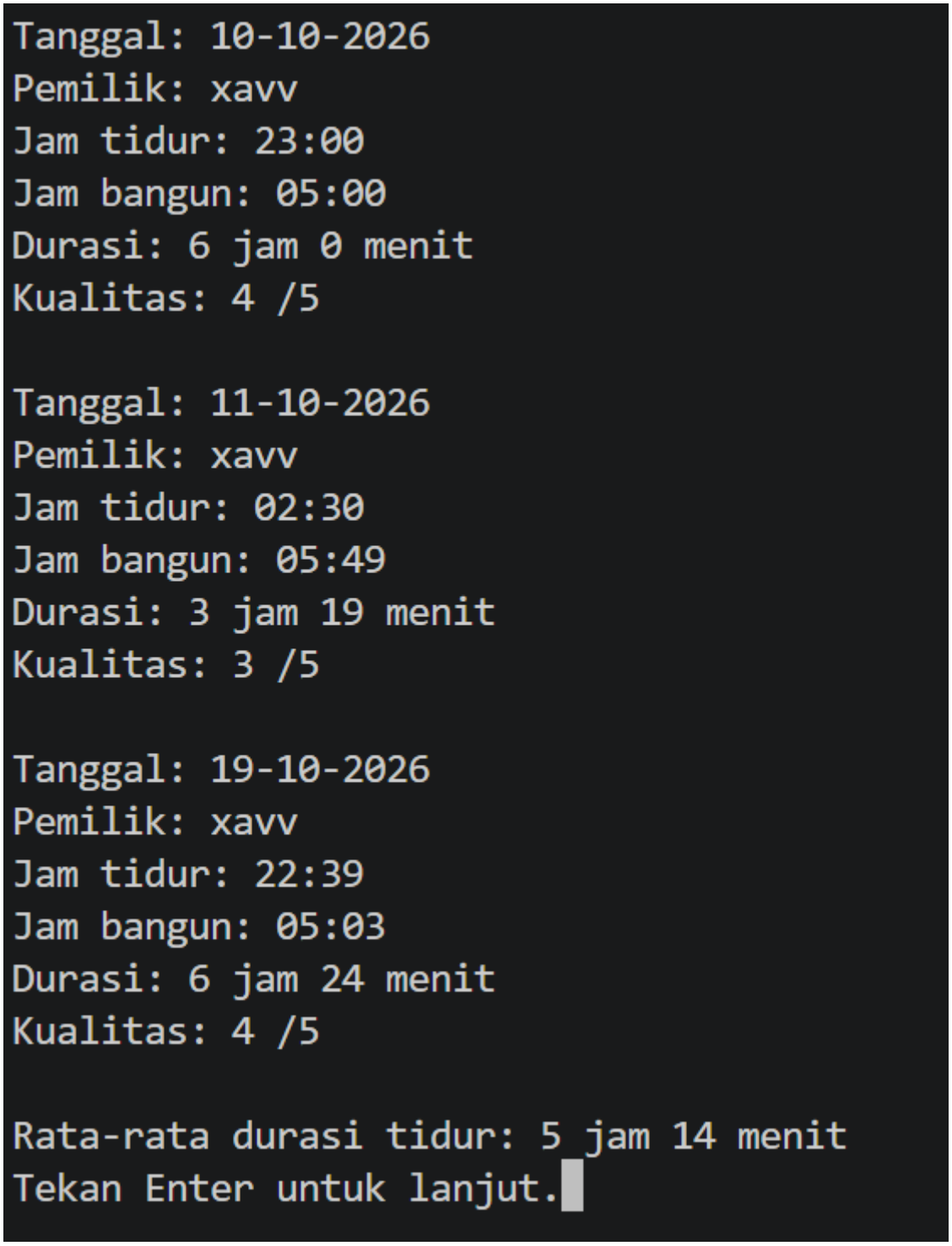
```
=== MENU xavv - user ===
1. Tambah data tidur
2. Lihat riwayat tidur
3. Ubah data tidur
4. Hapus data tidur
0. Logout
Pilih menu: 1
Tanggal (DD-MM-YYYY): 10-13-2026
Bulan tidak valid!
Tekan Enter.
```

```
=== MENU xavv - user ===
1. Tambah data tidur
2. Lihat riwayat tidur
3. Ubah data tidur
4. Hapus data tidur
0. Logout
Pilih menu: 1
Tanggal (DD-MM-YYYY): 34-10-2026
Tanggal tidak valid!
Tekan Enter.
```

Gambar 4.5 Tambah data (valid dan tidak valid)

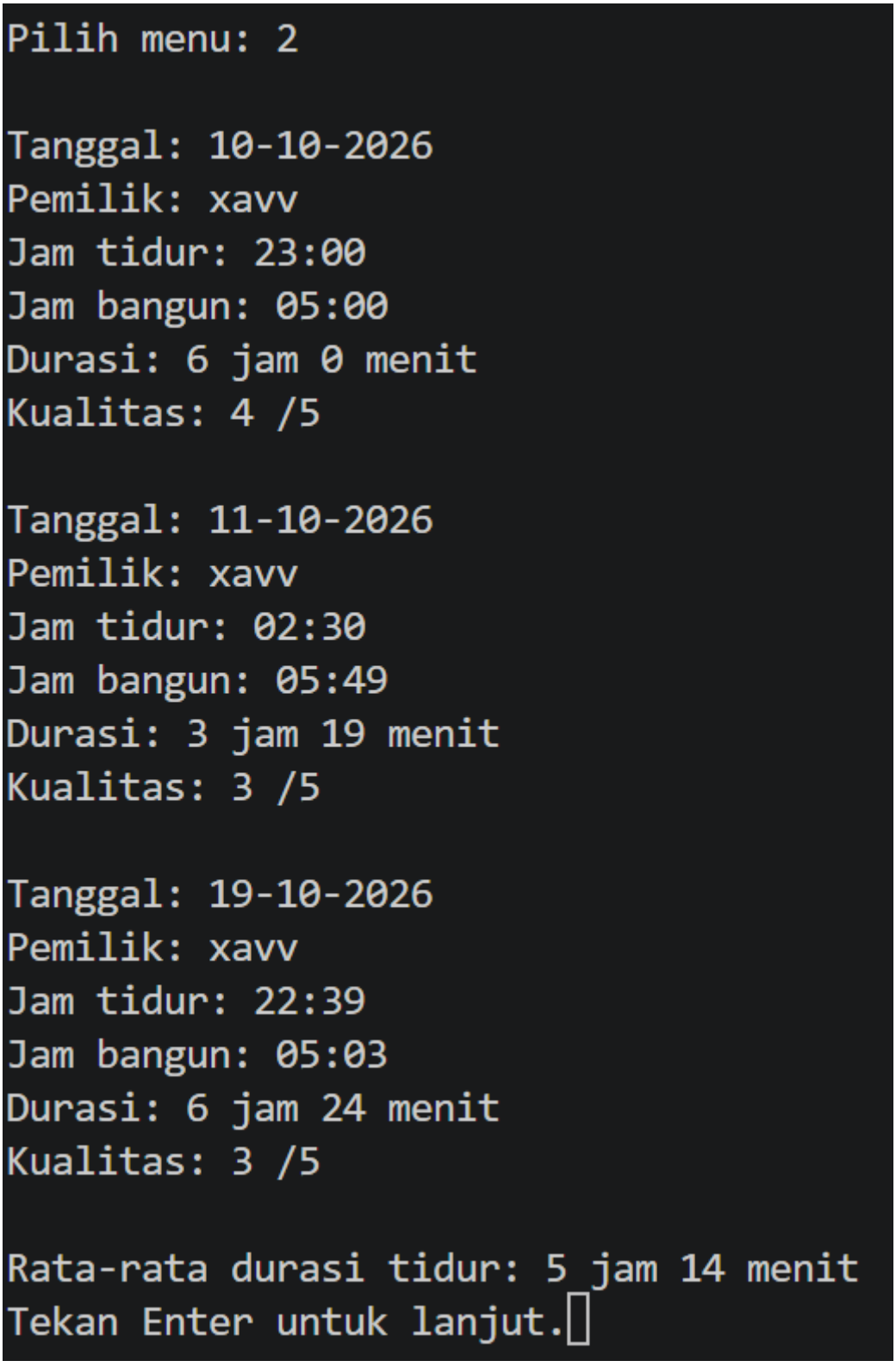


Gambar 4.6 Jam tidur, bangun, dan kualitas tidak valid

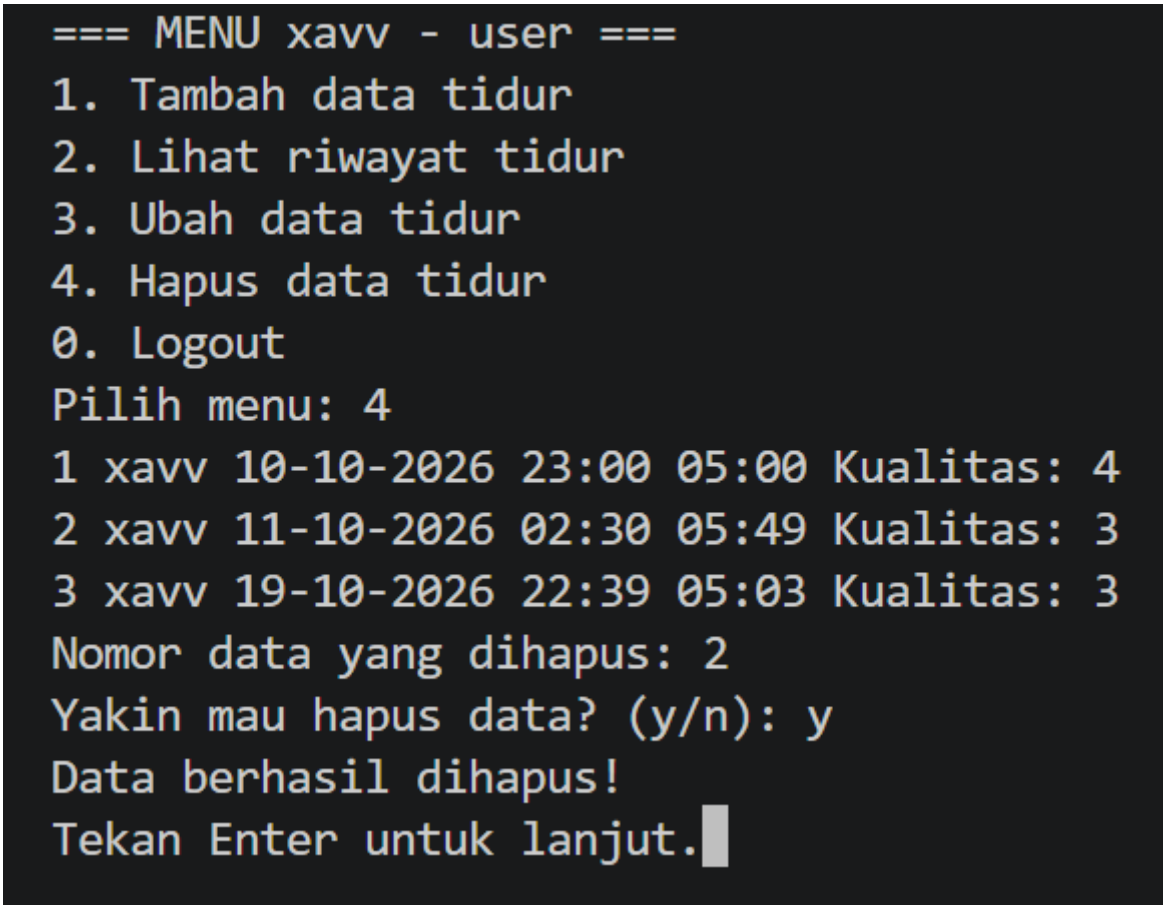


Gambar 4.7 Lihat riwayat dan rata-rata durasi

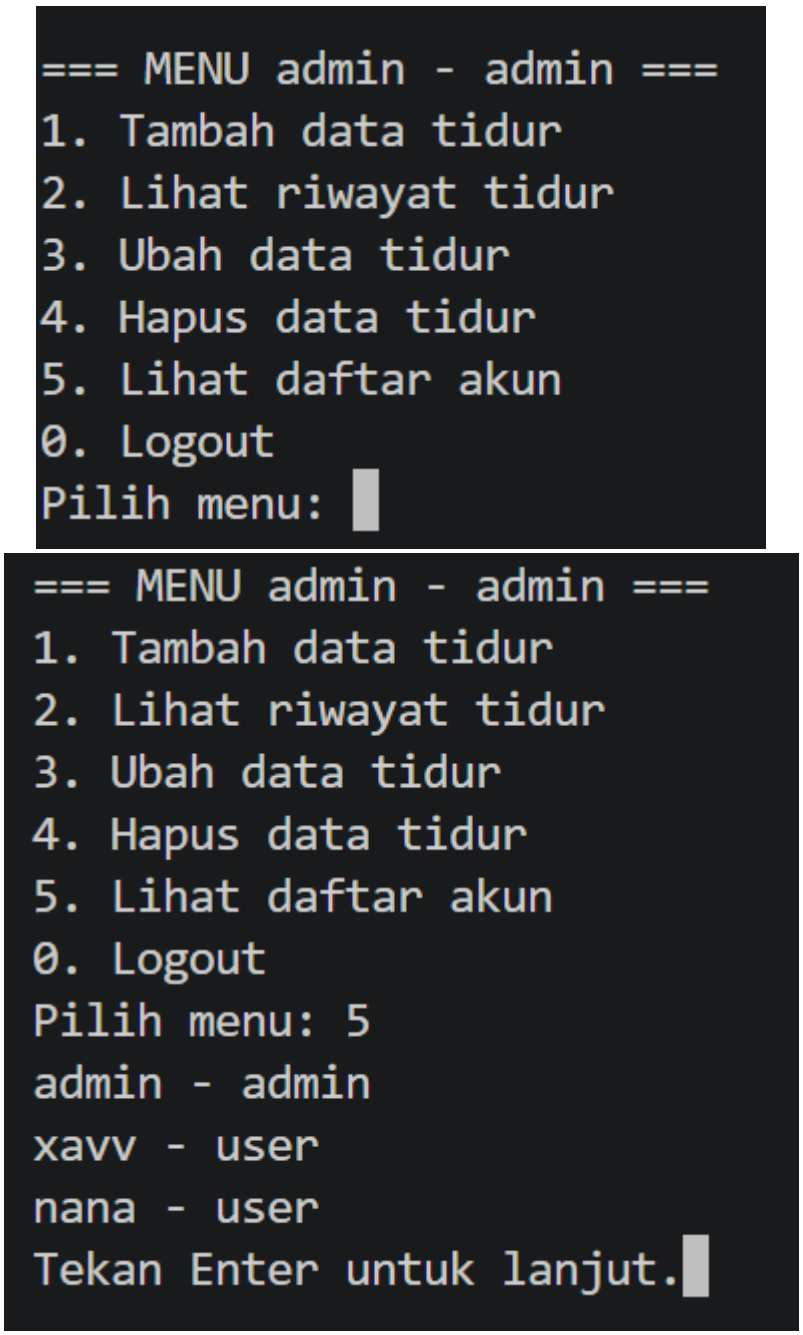
```
=== MENU xavv - user ===
1. Tambah data tidur
2. Lihat riwayat tidur
3. Ubah data tidur
4. Hapus data tidur
0. Logout
Pilih menu: 3
1 xavv 10-10-2026 23:00 05:00 Kualitas: 4
2 xavv 11-10-2026 02:30 05:49 Kualitas: 3
3 xavv 19-10-2026 22:39 05:03 Kualitas: 4
Nomor data yang diubah: 3
Tambahkan jam tidur baru (Tekan Enter jika tetap):
Tambahkan jam bangun baru (Tekan Enter jika tetap):
Kualitas baru (Tekan Enter jika tetap): 3
Data berhasil diubah!
Tekan Enter untuk lanjut.
```



Gambar 4.8 Ubah data



Gambar 4.9 Hapus data



Gambar 4.10 Melihat daftar akun (Menu Admin)

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Praktikum-APD-2026\POSTTEST> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

Git Add digunakan untuk menambahkan perubahan pada file, seperti file baru, file yang di modifikasi, atau file yang dihapus ke dalam staging area.

5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Praktikum-APD-2026\POSTTEST> git commit -m "Menambahkan file"
[main ac4bbd3] Menambahkan file
 2 files changed, 366 insertions(+), 53 deletions(-)
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-6/2609106008-CiciMuzizahNurNovitaPutri-PT-6.py
```

Gambar 5.2 Git Commit

Git Commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sebelumnya telah dimasukkan ke staging area ke dalam riwayat repository lokal.

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Praktikum-APD-2026\POSTTEST> git push
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 1.34 KiB | 152.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/xavv201/Praktikum-APD-2026.git
   2a43901..ac4bbd3  main -> main
PS C:\Users\USER\OneDrive\Praktikum-APD-2026\POSTTEST>
```

Gambar 5.3 Git Push

Git Push digunakan untuk mengirim perubahan yang telah di-commit dari repository lokal ke repository remote/repository jarak jauh.